

# Processi Aziendali Cooperativi e Blockchain

# Processo cooperativo - cooperazione

**Una sequenza di attività organizzate che ricevono delle risorse in input e le trasformano in un output per raggiungere le finalità della cooperazione.**

## COOPERAZIONE, IN GENERALE

La tecnologia rende sempre più semplice la cooperazione tra individui e tra organizzazioni.

Cooperare porta chiaramente vari benefici in termini di condivisione e ottimizzazione di risorse e conoscenze, migliori servizi, scalabilità, e così via.

Tuttavia pone anche problemi...

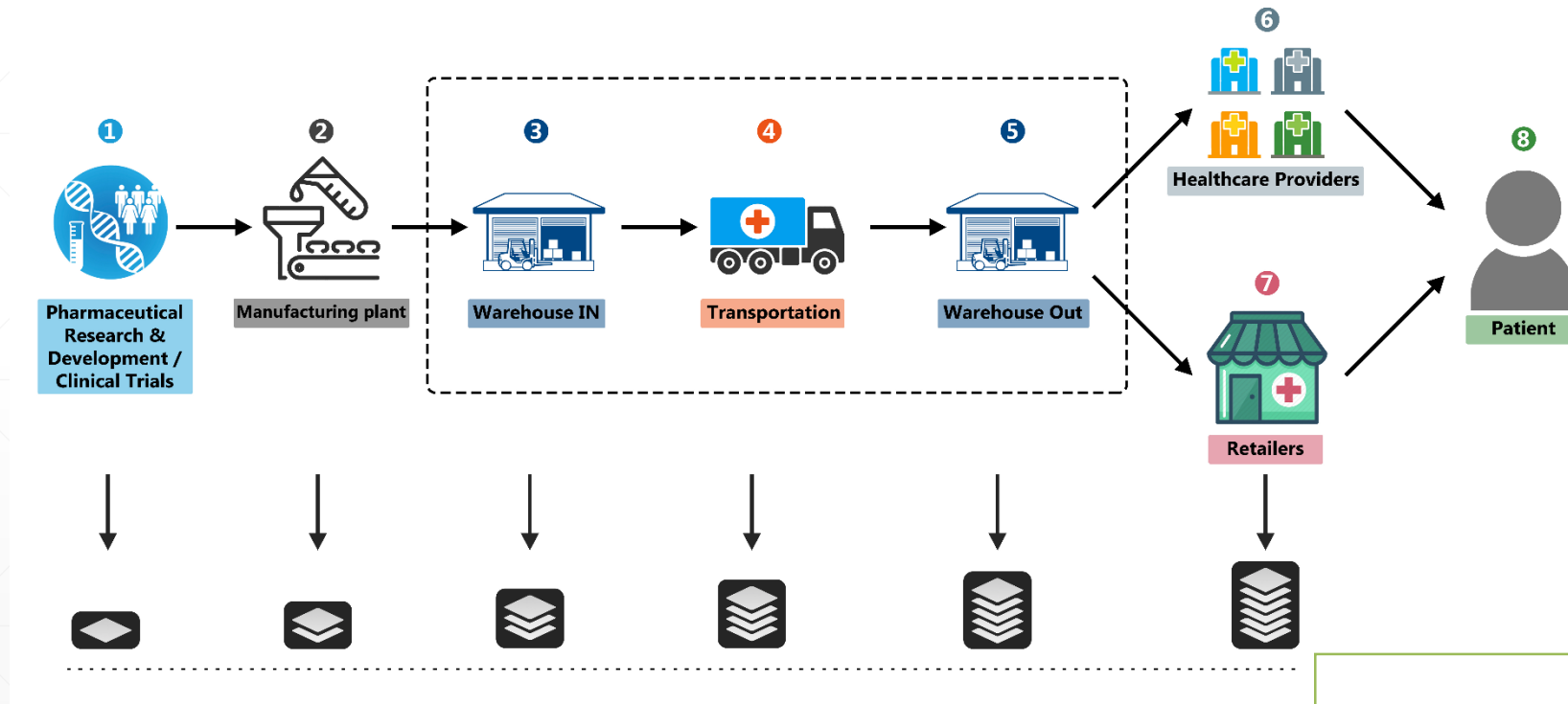
Uno di questi, particolarmente rilevante, è la mancanza di fiducia (trust) tra le entità che cooperano, ad esempio, a realizzare un processo di business inter-organizzativo (es. Supply chain, shipping management,...)

# Business Network, Mercati & Valore

- Le reti di organizzazioni (**Business Networks**) traggono vantaggio dalla connettività
  - Clienti, fornitori, banche, partner connessi
  - Attraversamento fisico e normativo di confini
- Il **Valore** è generato dal flusso di beni, servizi e informazioni attraverso la rete di organizzazioni
- Si vanno a realizzare quindi dei processi cooperativi tra organizzazioni



# Cooperazione in supply chain per ambito farmaceutico



# Scopo: trasferire asset, costruire valore

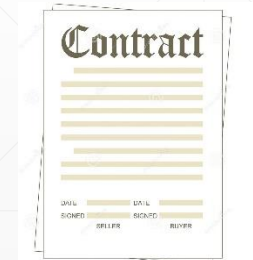
- Tutto ciò che può essere posseduto o controllato per produrre valore, è un **asset (bene)**
- Due tipi fondamentali di asset
  - Tangibile, e.g. una proprietà immobiliare
  - Intangibile e.g. un mutuo
- Intangibili si possono classificare
  - Finanziari, e.g. obbligazioni
  - Intellettuali e.g. brevetti
  - Digitali e.g. musica
- Anche la valuta è un asset
  - Ha proprietà di anonimità



# Formalizzazione: Partecipanti, transazioni e contratti

- **Partecipanti** - membri di una rete di organizzazioni
  - Cliente, fornitore, governo, ente regolatore
  - Di solito risiede in un'organizzazione
  - Ha identità e ruoli specifici
- **Transazione** - trasferimento di un asset
  - John vende un'auto a Anthony
- **Contratto** - condizioni perché la transazione avvenga
  - Se Anthony paga i soldi di John, allora l'auto passa da John ad Anthony (semplice)
  - Se l'auto non parte, i fondi non passano a John (come deciso da un arbitro terzo) (più complesso)

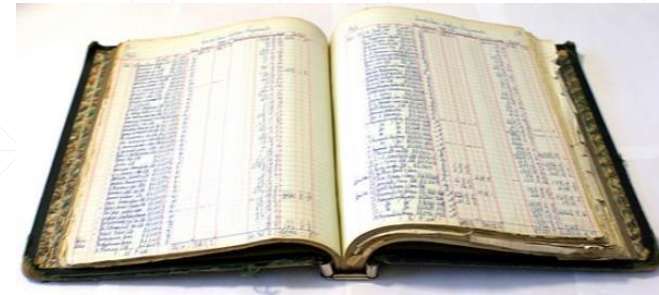
(more complex)



# Blockchain: il ledger distribuito

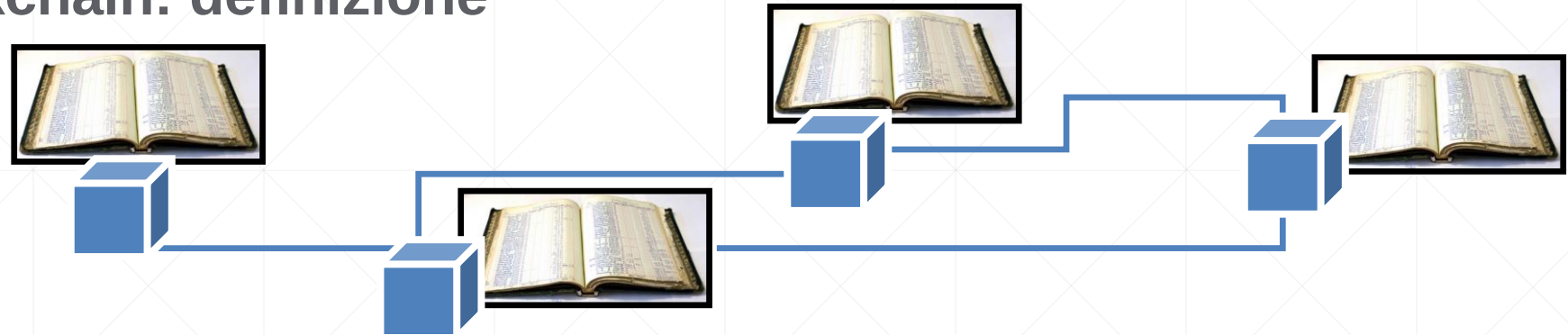
*Una tecnologia di ledger distribuito consente a qualsiasi partecipante alla rete di organizzazioni di vedere il sistema di registrazione (libro mastro)*

- **Ledger** <sup>[1]</sup> Ledger (libro mastro) [1] è il sistema di registrazione per un'azienda
  - registra il trasferimento di beni tra i partecipanti.



[1] Il libro principale (o file informatico) per la registrazione e la somma delle transazioni finanziarie per tipo di conto, con debiti e crediti in colonne separate, e un saldo monetario iniziale e un saldo monetario finale per ciascun conto.

## Blockchain: definizione

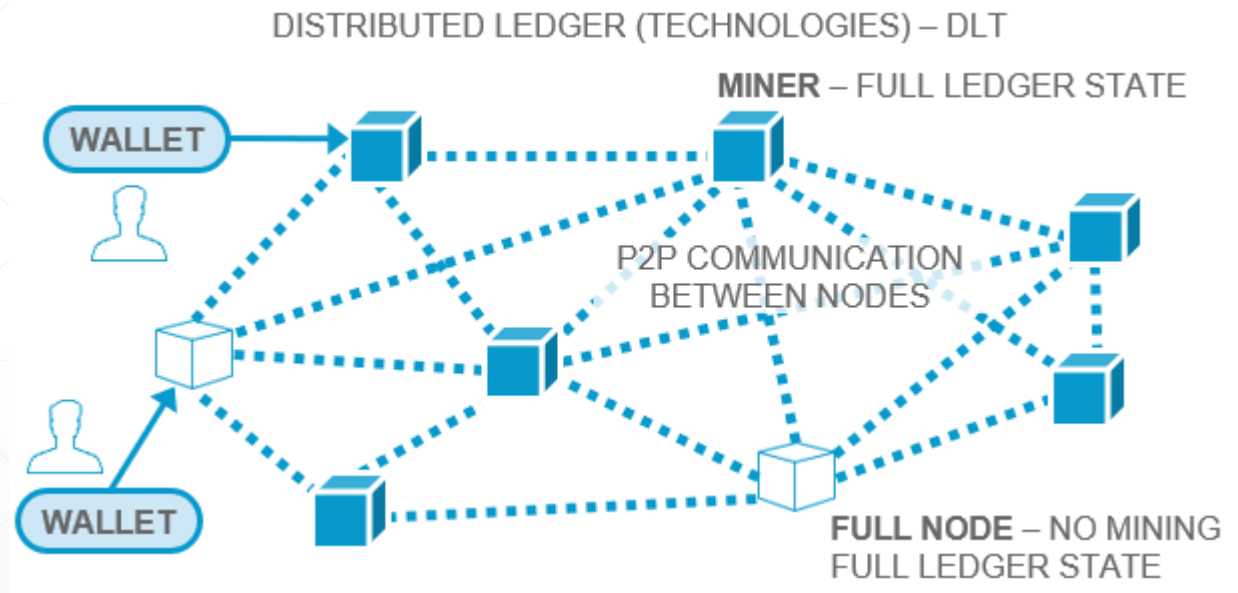


**DISTRIBUTED LEDGER:** Un libro mastro distribuito è un archivio di transazioni ***append-only***, distribuito e replicato su vari elaboratori.

**BLOCKCHAIN:** Una blockchain è un libro mastro distribuito (e *condiviso tra diversi nodi/attori*) che è **strutturato in una catena di blocchi collegati**.

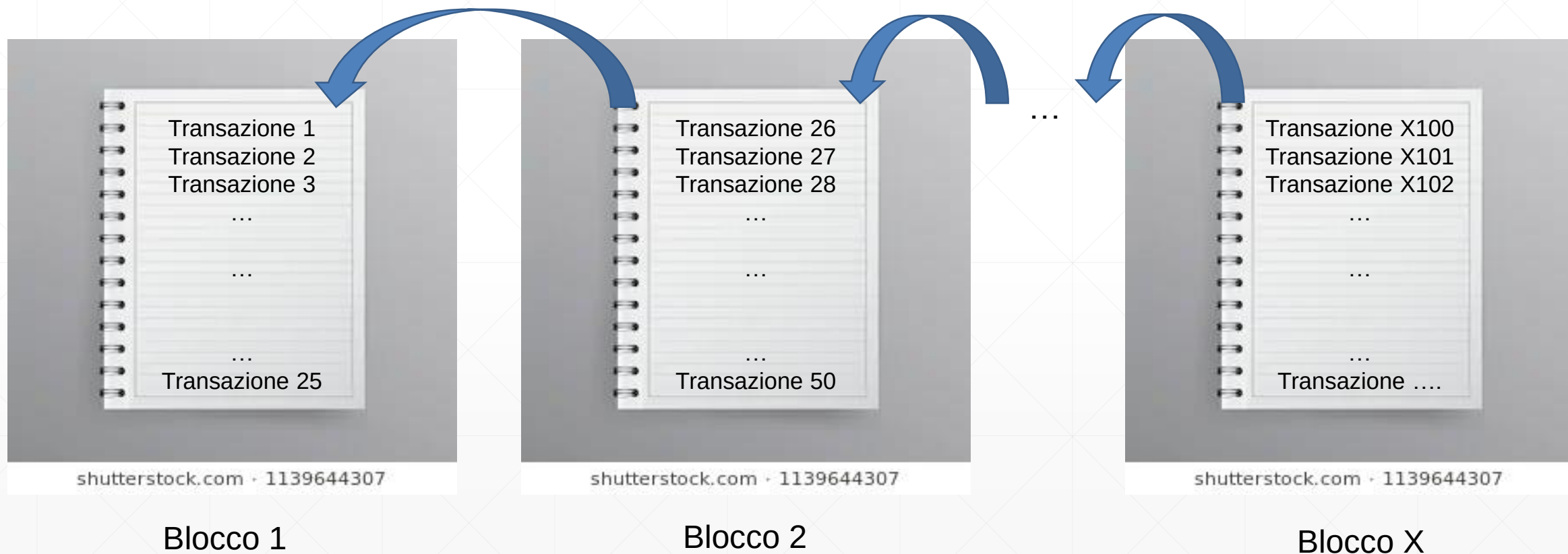
- Ogni blocco è un gruppo di dati: contiene una lista ordinata di Transazioni.
- Le soluzioni tipiche utilizzano tecniche crittografiche di hash per proteggere il collegamento tra un blocco e il suo predecessore

# Distributed ledger: implementazione su una rete di elaboratori



# Blockchain, organizzazione dei dati: analogia

I blocchi sono collegati a formare una catena

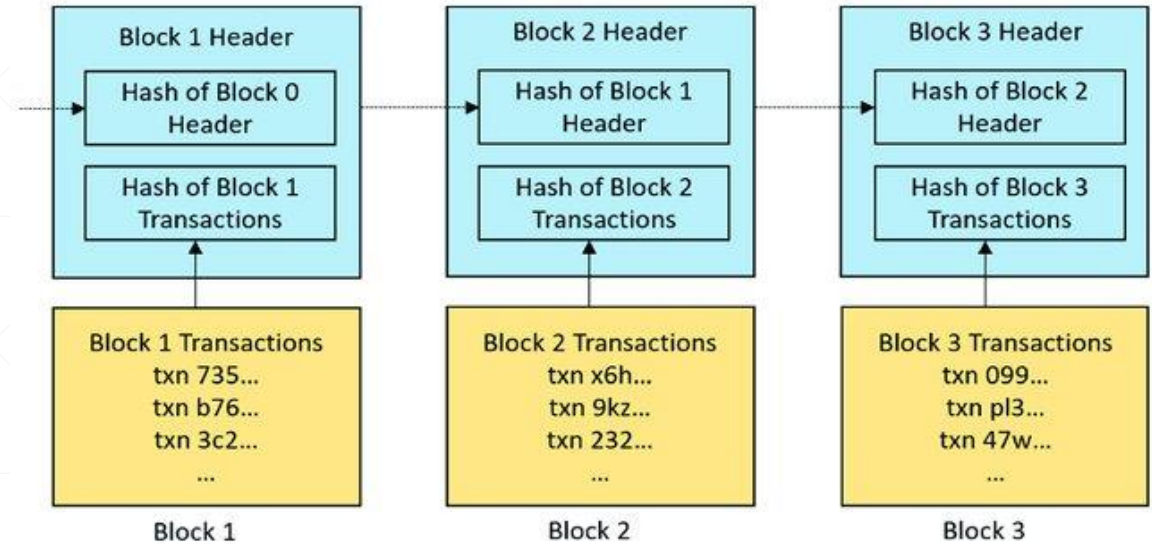


# Esempi di transazioni



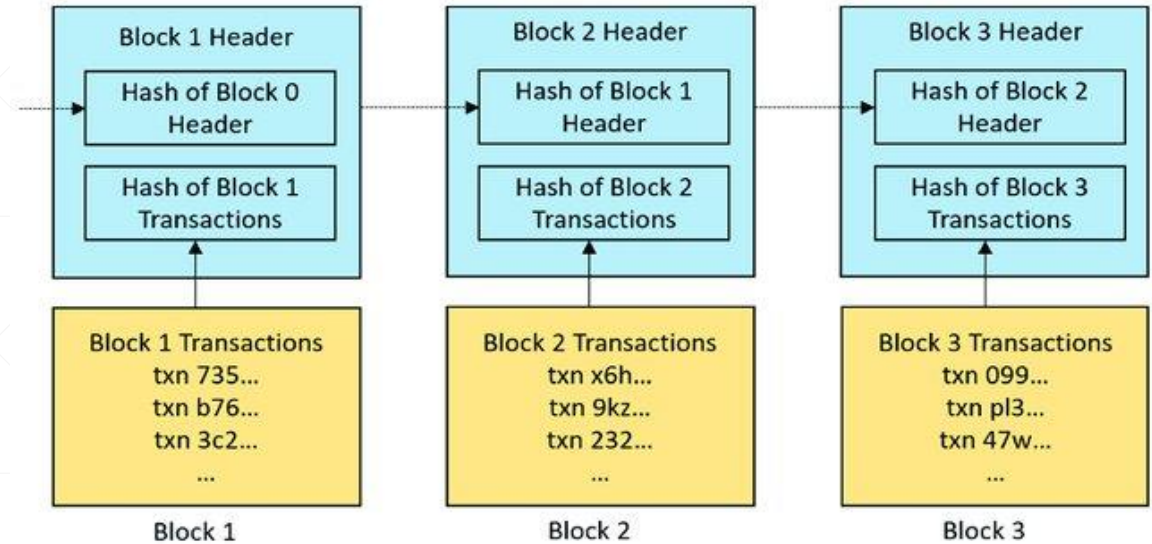
- Un pagamento della somma X dal conto A verso il conto B
- Un passo di lavorazione o di movimentazione di un oggetto in una supply chain (tracciabilità)
- La registrazione di una certificazione di un lotto di prodotti alimentari
- La registrazione di un voto in un procedimento elettorale
- L'aggiunta di un report di analisi cliniche al dossier sanitario di un cittadino

# Blockchain: organizzazione dei dati



- I blocchi sono prodotti e inseriti nella BC in un preciso ordine cronologico
- Ogni blocco contiene alcune delle transazioni da registrare nella BC e lo hash ("impronta digitale del blocco") del blocco che lo precede e il proprio hash.
- I meccanismi che regolano il funzionamento della BC permettono ai partecipanti di raggiungere un accordo sull'aggiunta o meno di un nuovo blocco, noto come **consenso**. Se il consenso non è ottenuto, il blocco non può essere aggiunto.
- Alterare anche un singolo dato nel contenuto di un blocco comporta ricalcolare la sua hash e di conseguenza quelle dei nodi successivi, e riottenere il consenso su tutti tali blocchi

# Blockchain: organizzazione dei dati



- I blocchi "validati" tramite consenso non vengono mai più rimossi dalla BC
- Una BC contiene quindi **la storia di tutte le transazioni registrate** sulla BC stessa, disponibile e verificabile da tutti i partecipanti
- In questo modo, le possibilità che accadano attività fraudolente o di duplicazione di transazioni o di alterazione del contenuto di un blocco, tentando di manipolare il contenuto della BC, sono quasi azzerate senza la necessità di una autorità terza che supervisioni le attività.
- *Ad es. cambiare un blocco comporta ricreare il consenso su quel blocco e sui successivi, ... (nella pratica è di fatto impossibile a causa del costo elevato e del tempo richiesti)*

# Perché usare BC e non un singolo database centralizzato?

1. Il modo in cui i dati nella BC sono resi sicuri deriva dall'uso di crittografia avanzata ("best of the breed").
2. Il fatto che il ledger è distribuito e duplicato in molte copie introduce robustezza: la perdita o alterazione di una copia non produce problemi
3. La BC contiene l'intera storia delle transazioni e questa è verificabile
4. L'integrità del processo: autenticare una transazione e aggiungere contenuti comporta essere controllati da un elevato numero di partecipanti: la maggioranza dei nodi della BC.

**In generale: BC è meno efficiente e meno veloce di un database centrale ma è molto più robusta rispetto a manipolazioni e alterazioni del suo contenuto**

# Consenso

- E' il processo attraverso il quale la maggioranza, o in alcuni casi tutti, i partecipanti validatori in una blockchain si accordano sul fatto che la blockchain deve cambiare contenuto, ad esempio registrando un certo numero di nuove transazioni di scambio di denaro

Due famiglie:

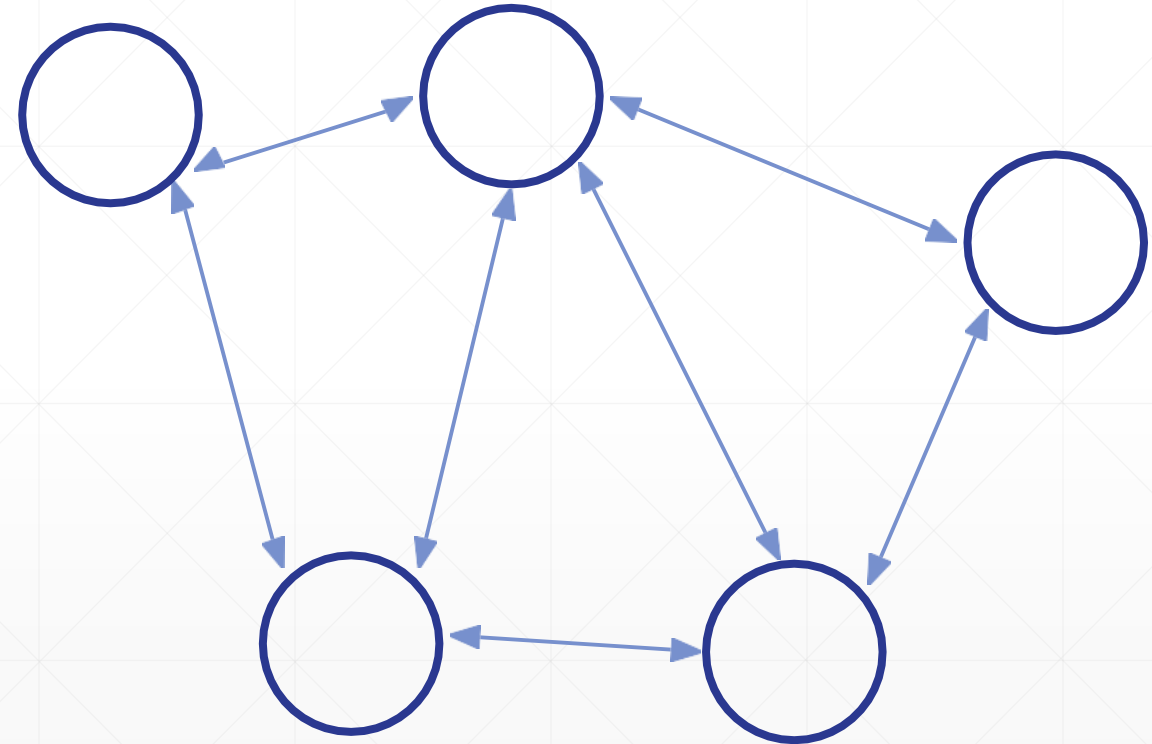
- Proof-based
- Voting-based

*Why majority vote is not a good approach in "open" blockchains?*

# Consenso

I computer che formano la blockchain sono connessi in una rete

- Sono chiamati nodi della rete
- Una transazione è sottomessa ad un qualsiasi nodo
- Il nodo invia la transazione ricevuta ai nodi a cui è connesso, questi lo inviano ad altri nodi...
- Prima o poi tutti i nodi quindi ricevono una copia della transazione e la possono verificare ed aggiungere ad un loro blocco che si sta formando



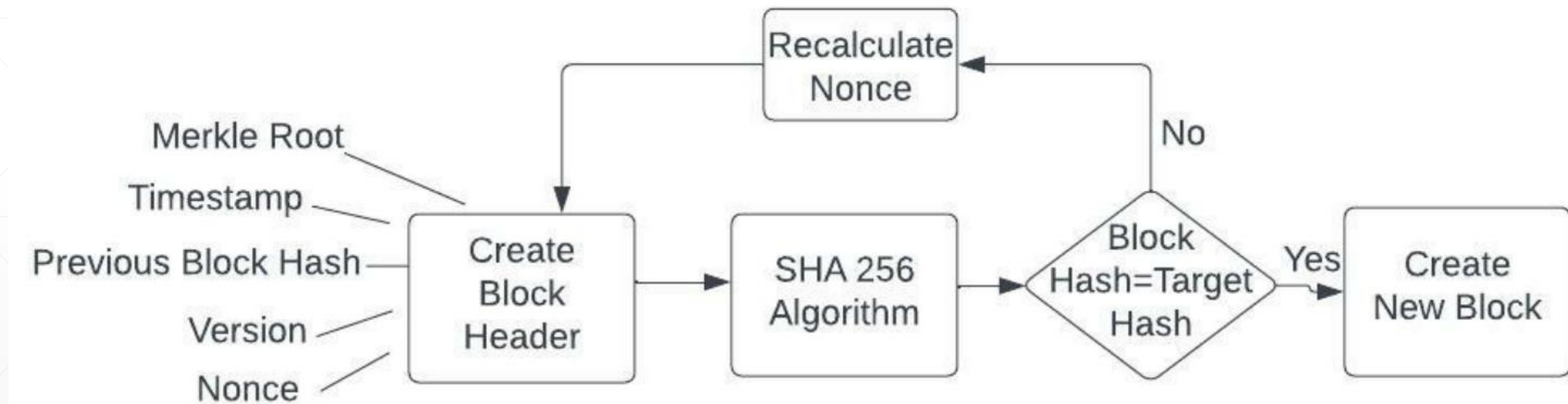
# Governo della Blockchain: il meccanismo per il consenso

- Proof of Work (PoW)
  - La validazione di un nuovo blocco svolgere una grande quantità di computazione per risolvere un problema di matematico
  - I nodi competono per validare i blocchi
  - Richiede importanti risorse di calcolo ed energia
    - Il livello di fiducia che ne deriva dipende dall'investimento hardware e dalle risorse informatiche “consumate”.

## Proof of Stake

- Il validatore di un nuovo blocco viene scelto tramite varie combinazioni di selezione casuale, di ricchezza o di età del denaro posseduto (quando alla blockchain è associata una criptovaluta).
- Evita computazioni pesanti
- Proof of Authority
  - Transazioni e blocchi sono validati da account privilegiati e approvati
  - Si può tenere un punteggio di Reputazione per tali validatori

# Consensus PoW algorithm



# Tipi di blockchain: Pubbliche, Controllate e Private rispetto al controllo dell'accesso

## Libere (Unpermissioned)

- Esempio: Bitcoin, Ethereum, Litecoin
- sono **aperte**, non hanno una “**proprietà**” o un attore di riferimento e sono concepite per **non essere controllate**
- Si permette a ciascun partecipante di contribuire all’aggiornamento dei dati sul Ledger, di partecipare alla definizione del consenso e di disporre, in qualità di partecipante, di tutte le copie di tutte le transazioni.
- I partecipanti sono **anonimi**.

## Controllate (Permissioned) o consorziate/federate

- Esempi: R3 (Banks), EWF (Energy), B3i (Insurance), Hyperledger Fabric
- Possono essere controllate e avere una “**proprietà**” da parte di un consorzio. I partner devono avere delle relazioni di fiducia in quanto autorizzati da qualcuno ad interagire con la blockchain.
- Quando un nuovo dato o record viene aggiunto il sistema di approvazione non è vincolato alla maggioranza dei partecipanti alla Blockchain bensì a un **numero limitato di partecipanti "affidabili" e non anonimi**.
- Questo tipo di Blockchain possono essere utilizzate da istituzioni, grandi imprese che devono gestire filiere con una serie di attori, imprese che devono gestire fornitori, banche, società di servizi, operatori commerciali

## Private (fully private)

- Esempi: MONAX, Multichain
- Gestite centralmente da una organizzazione

# quiz

Un consorzio agroalimentare vuole tracciare i prodotti dalla produzione alla vendita tramite blockchain.

Le transazioni (≈10.000 al giorno) coinvolgono solo attori autorizzati: produttori, trasformatori, distributori e certificatori di qualità.

Quale soluzione è più appropriata?

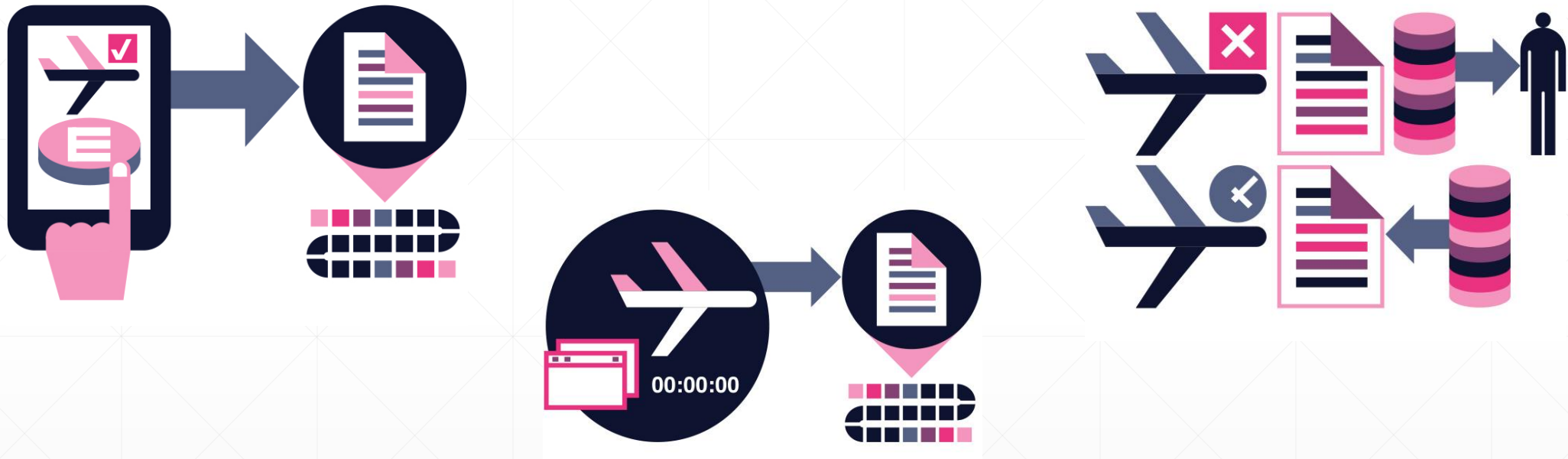
- A) Blockchain pubblica con Proof of Work, aperta a chiunque come validatore per garantire la massima decentralizzazione.
- B) Blockchain pubblica con Proof of Stake, con diritto di validazione proporzionale ai token posseduti dalle aziende.
- C) Blockchain permissioned con Proof of Authority, dove i validatori sono certificatori e aziende del consorzio con identità verificata.
- D) Database distribuito tradizionale con firme digitali e validazione da parte di un ente terzo

# Smartcontract



- Idealmente, è la traduzione di un accordo, inclusi termini e condizioni, in un programma informatico che viene eseguito senza necessità di intermediari e che si attiva quando si verificano determinate condizioni.
- Si comporta come un contratto che si attiva automaticamente a determinate condizioni  
-> automatizza operazioni sulla blockchain (es. implementando un processo di business)
- Estende il concetto di distributed ledger
- Concretamente, viene realizzato da un programma informatico registrato sulla BC, e quindi non alterabile.
- Eseguito dai nodi della rete su cui è realizzata la BC

# Gli smartcontract: esempio



- Smart contract implementa una Polizza che un viaggiatore può attivare pagando un premio
- Lo smart contract rileva lo stato del volo per cui è stipulata la polizza
- Rifonde automaticamente un viaggiatore nel caso il volo sia cancellato/ritardato

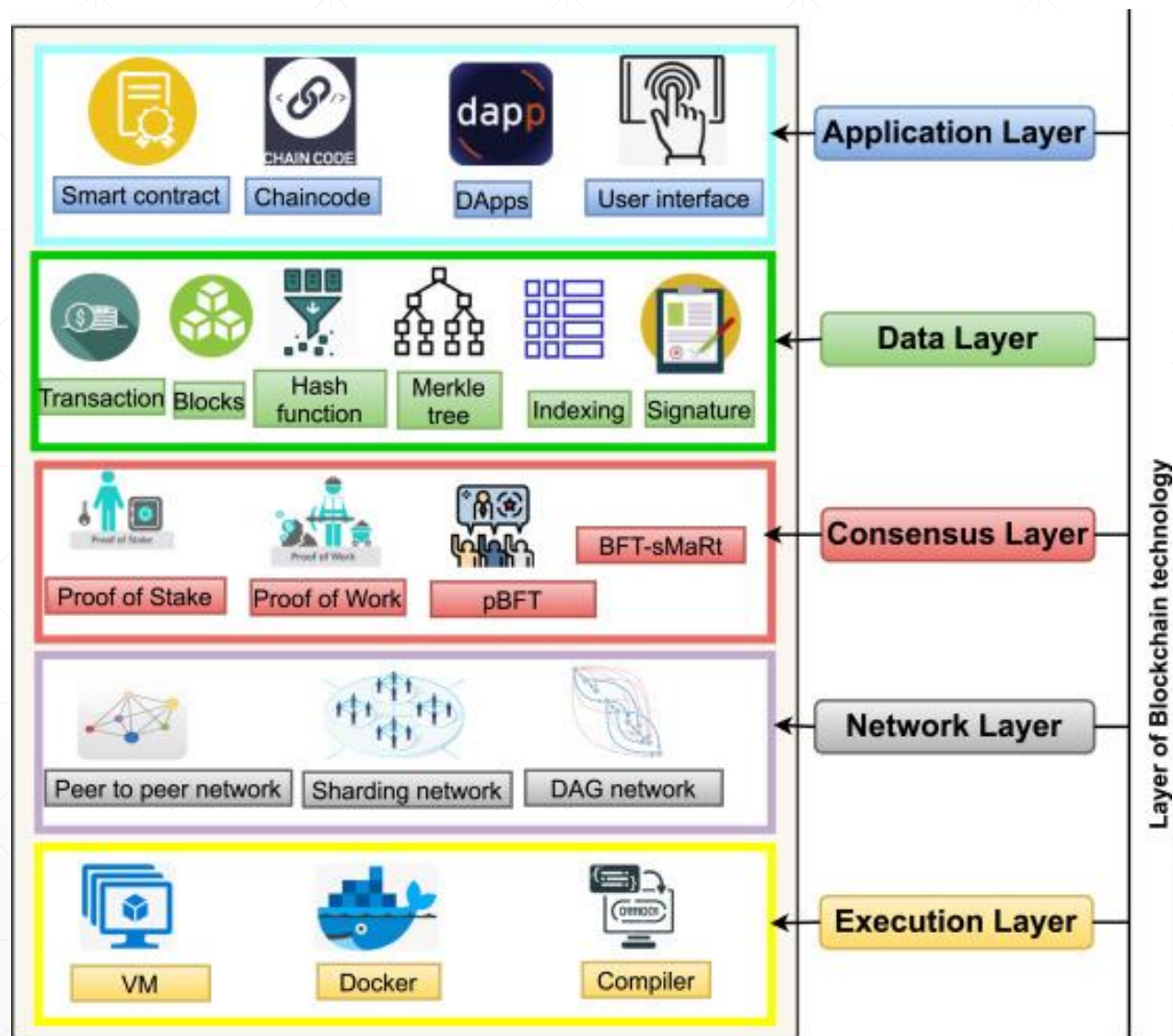
# quiz

Un'azienda vinicola vuole implementare un sistema di tracciabilità del vino utilizzando smart contracts. Durante il processo di imbottigliamento, viene registrato automaticamente sulla blockchain un nuovo lotto di produzione con tutte le informazioni relative (provenienza dell'uva, data di imbottigliamento, risultati dei test di qualità).

Quale delle seguenti affermazioni meglio descrive il funzionamento di questo smart contract?

- A) Lo smart contract richiede l'intervento manuale di un notaio per validare ogni registrazione di un nuovo lotto di produzione. Dopo questa validazione il dato è memorizzato su una blockchain pubblica.
- B) Lo smart contract memorizza i dati su un database centralizzato dell'azienda e poi li replica sulla blockchain
- C) Lo smart contract può essere modificato dall'azienda vinicola in qualsiasi momento per alterare lo storico delle registrazioni precedenti
- D) Lo smart contract esegue automaticamente la registrazione del lotto quando riceve i dati dai sensori del sistema di imbottigliamento, e l'informazione viene distribuita e validata da tutti i nodi della rete blockchain

# Blockchain: architettura



<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2096720921000014>

# Proprietà principali delle Blockchain



# Proprietà principali delle Blockchain

- **Verificabilità pubblica:** i partecipanti alla possiedono una copia del ledger e possono verificare il contenuto e avere controllo su come questo è creato.
- **Robustezza:** non essendo gestita in modo centralizzato, ma dando a tutti i partecipanti diretti una parte di controllo dell'intera catena, una Blockchain diventa un sistema meno centralizzato, meno governabile, e allo stesso tempo molto più sicuro e affidabile, ad esempio contro attacchi informatici. Se infatti soltanto uno dei nodi della catena subisce un attacco e si danneggia, tutti gli altri nodi del database distribuito continueranno comunque a essere attivi e operativi.
- **Irrevocabilità:** le transazioni una volta confermate e registrate sono definitive, senza alcuna possibilità di essere modificate o annullate;
- **Trasparenza:** le transazioni effettuate sono visibili a tutti i partecipanti, garantendo così trasparenza nelle operazioni;
- **Tracciabilità:** è possibile ricostruire la sequenza ordinata e completa delle transazioni che hanno trattato un asset, ricostruendo ad esempio la storia della proprietà di un bene.
- **Privacy:** L'identità dei partecipanti può essere resa anonima o pseudo-anonima; infatti nelle BC pubbliche i partecipanti sono rappresentati con indirizzi anonimi;
- **Automazione:** una BC è programmabile (es., tramite smart contract);

# Blockchain: limiti attuali

- Mancanza di scalabilità
- Prestazioni limitate (transazioni elaborate per unità di tempo)
- Problemi di interoperabilità e integrazione con altri sistemi informatici
- Mancanza di sostenibilità in alcune implementazioni
- Strategia di governance off-line (e.g., a design time) e poco trasparente
- Inquadramento legale degli Smart Contract (es., come le identità dei partecipanti sono provate? Come la capacità dei partecipanti è provata? Come le specifiche legislazioni nazionali sono rispettate?)

# Tappe storiche delle Blockchain

**1991**

Una catena di blocchi protetta crittograficamente è descritta per la prima volta da Stuart Haber e W. Scott Stornetta

**1998**

L'informatico Nick Szabo lavora su "bit gold", una valuta digitale decentralizzata

**2000**

Stefan Konst pubblica la sua teoria delle catene crittografiche protette, oltre a idee per l'implementazione

**2008**

Il ricercatore(i) che lavora sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto rilascia il white paper "*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*" che stabilisce il modello per una valuta digitale e la relativa idea di blockchain

**2009**

Nakamoto implementa un sistema open source che realizza un ledger pubblico per le transazioni effettuate in bitcoin

**2014**

La tecnologia blockchain è separata dalla valuta e viene esplorato il suo potenziale per altre transazioni finanziarie e interorganizzative. Nasce Blockchain 2.0, che fa riferimento ad applicazioni che vanno oltre le criptovalute. Il sistema blockchain di Ethereum introduce la possibilità di registrare programmi per computer, chiamati *smart contract*, nei blocchi dando la possibilità di realizzare nuovi modelli applicativi (es., automazione di relazioni contrattuali).